

初中方程全解

王乐知

2026 年 6 月 29 日

方程是数学中一个重要的数学模型,是通过构建不同量之间的等量关系来求出未知量的一种数学手段,让我们一起来学习它.

1 方程的定义

含有未知数的等式被叫做方程,使方程左右两边相等的值叫做方程的解(也可以被叫做方程的根),求方程的解的过程叫做解方程.

2 解方程的依据

解方程的依据是等式的基本性质,等式的基本性质如下:

等式的基本性质1:等式两边同时加上(或减去)一个数或式,所得结果仍是等式.

等式的基本性质2:等式两边同时乘(或除以)一个不为0的数或式,所得结果仍是等式.

注意,基本性质1没有使用前提,但是基本性质2有不等于0的前提,如果不能保证不为0,则会出现增根(详见分式方程一节)。

3 解方程的流程

每种方程都有对应的标准形式,我们要把不规则的方程化为标准方程,再代入标准方程求解。

4 一元一次方程

一元一次方程是最基本的方程,其只有一个未知数,且未知数的次数是1,标准形式如下:

$$ax + b = 0$$

解一元一次方程的流程：去分母→去括号→移项→合并同类项→系数化1

5 二元一次方程